

الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

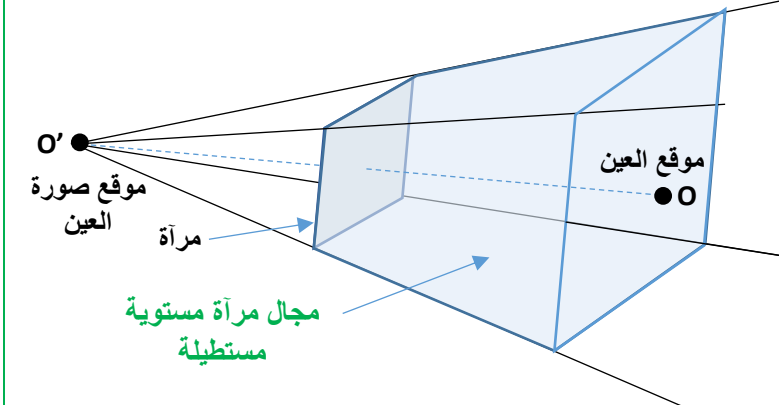
الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس.

4

الوحدة التعليمية رقم 4: مجال المرآة المستوية

مركبات الكفاءة: يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية.

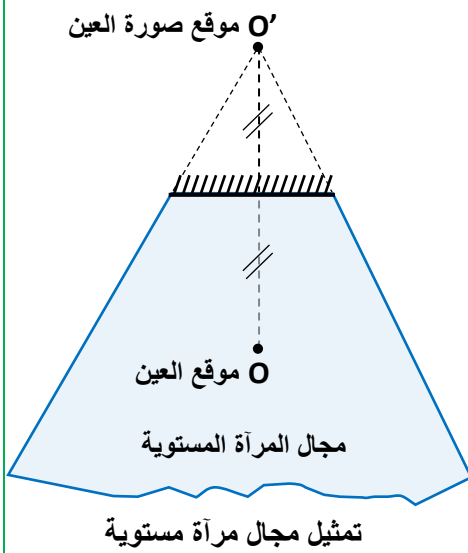
السندات التعليمية: مرايا مستوية بأبعاد وأشكال مختلفة ، تجهيز قانونا الانعكاس ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم
مجال المرآة المستوية	وضعية جزئية: مرايا السيارة الجانبية والأمامية ليست ثابتة وهي قابلة للدوران. برأيك لماذا يعيد السائق ضبط المرآة الجانبية أو الخلفية للسيارة؟ (1) مجال المرآة المستوية: نشاط 1: قف أمام مرايا مختلفة الأشكال والأبعاد، واستعن بأحد زملائك لتحديد الحيز الذي ترى صورته في المرآة. ملاحظة: الحيز من الفضاء الذي نرى صورته في المرآة يتغير بتغير أبعاد وشكل المرآة، فقد يكون على شكل هرم بقاعدة مستطيلة إذا كانت المرآة مستطيلة وقد يكون على شكل مخروط إذا كانت المرآة دائرية ...  	مع 1: يوظف مجال المرآة المستوية - يحدد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وشكل وأبعاد المرآة - يتوقع رؤية صورة جسم من عدمها بواسطة مرآة مستوية معتمدا على مفهوم مجال المرآة

نشاط 2: تمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية

لتمثيل مجال رؤية مرآة مستوية نتبع الخطوات التالية:

- 1- نمثل المرآة أولاً.
- 2- نمثل موقع العين (O).
- 3- نمثل موقع صورة العين (O').
- 4- نرسم حدود مجال الرؤية للمرآة المستوية انطلاقاً من موقع صورة العين (O') مروراً بحدود المرآة وهي عبارة عن أنصاف مستقيمت مبدؤها صورة العين أي النقطة (O').

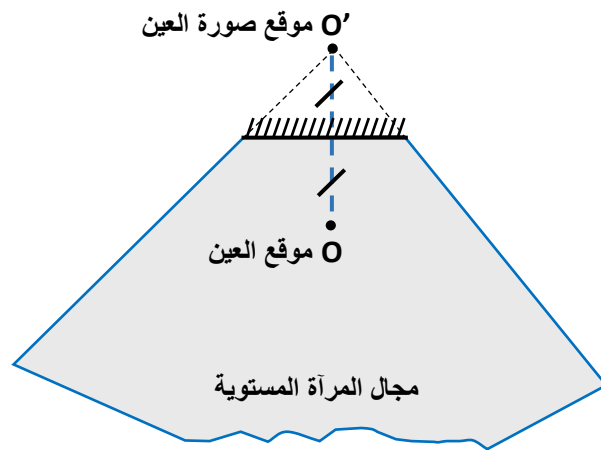
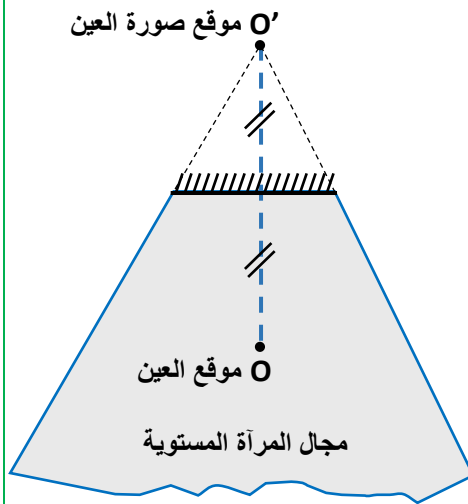


تمثيل مجال مرآة مستوية

نشاط 3:

أ) تأثير موقع العين على مجال المرآة

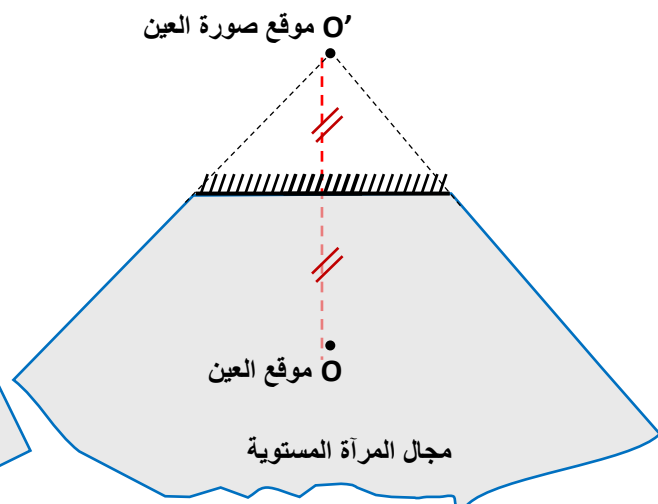
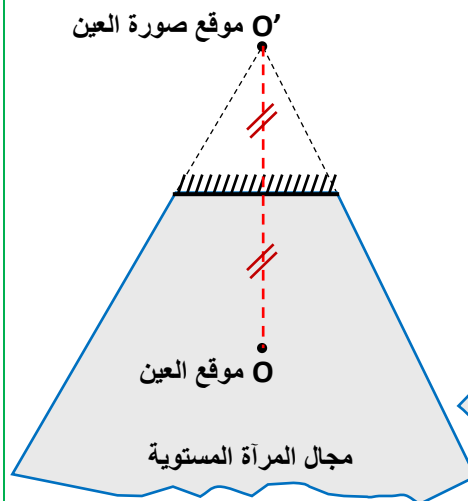
نثبت مساحة المرآة ونغير بعد عين الناظر عن المرآة.



ملاحظة: كلما قل بعد عين الناظر عن مرآة مستوية كبر مجال الرؤية لهذه المرآة.

ب) تأثير مساحة المرآة على مجال رؤيتها:

نثبت بعد عين الناظر عن المرآة ونغير مساحة المرآة.



ملاحظة: كلما كبرت مساحة المرآة المستوية كبر مجال الرؤية لهذه المرآة.

مع:
يوظف
خصائص
دوران
المرآة
- يحدد
زاوية
دوران
الشعاع
المنعكس
بمعرفة
زاوية
دوران
المرآة
- يحدد تغير
مجال
الرؤية
بـ دوران
المرآة

نتيجة:

- مجال المرآة المستوية هو الحيز من الفضاء الذي يمكن رؤيته في المرآة وهو يتعلق بـ:
- **مساحة المرآة**: فكلما كانت مساحة المرآة كبيرة كان مجال الرؤية كبيراً والعكس صحيح.
- **موقع العين بالنسبة للمرآة المستوية**: فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً والعكس صحيح.
- لكي ترى العين صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية، يجب أن تنتمي إلى مجال الرؤية لهذه المرآة.

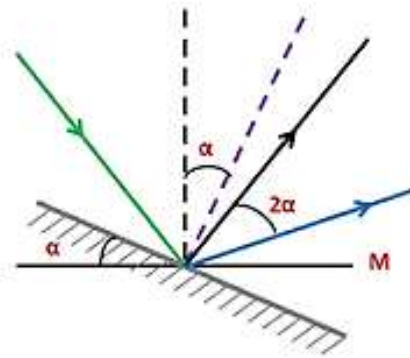
(2) المرآة الدوارة:**نشاط:**

باستعمال تجهيز قانون الانعكاس، ثبت الشعاع الوارد من المنع الضوئي وأدر المرآة بزوايا مختلفة وفي الاتجاه نفسه، ثم قارن بين زاوية دوران المرآة وزاوية دوران الشعاع المنعكس.

الملاحظة:

يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة بضعف زاوية دورانها.

- المرآة الدوارة

**نتيجة:**

عند تدوير مرآة مستوية بزاوية α ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابت، يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة بضعف زاوية الدوران أي $\beta = 2\alpha$.

تقويم:

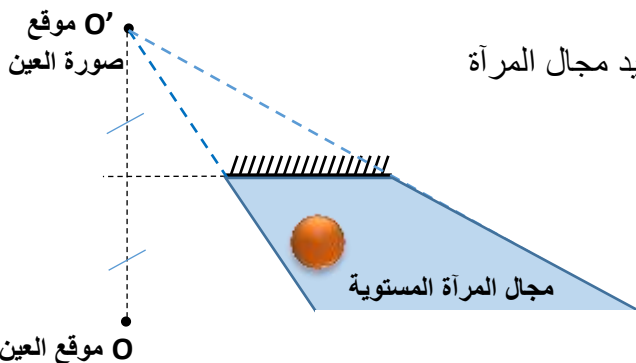
- 1- حدد مجال المرآة المستوية M في الشكل التالي إذا كانت عين الملاحظ في الموضع O.
- 2- هل يمكن رؤية الكرة في المرآة؟



O موقع العين

الحل:

- 1- تحديد مجال المرآة



- 2- نعم يمكن رؤية الكرة في المرآة لأنها داخل مجال المرآة المستوية